

Projeto 2 de Segurança e Confiabilidade - Parte 1: Iptables

João Rodrigues 61789
Rafael Figueiredo 61813
Guilherme Sarreira 61860

1 Introdução

No âmbito deste projeto, pretende-se configurar a firewall da máquina *SperServ* utilizando o comando **iptables**, de forma a garantir um ambiente seguro para a execução do servidor *SpertaServer*, desenvolvido anteriormente no Projeto 1.

A segurança de sistemas passa, em grande parte, pela redução da superfície de ataque, limitando os serviços disponíveis apenas aos estritamente necessários e controlando rigorosamente as comunicações permitidas. Assim, a firewall deverá implementar uma política de filtragem capaz de restringir o tráfego de rede de acordo com os requisitos definidos, permitindo apenas os serviços essenciais ao funcionamento do sistema.

Neste relatório serão apresentadas as regras **iptables** desenvolvidas para concretizar a política de segurança proposta, bem como a justificação da *default policy* adotada. Serão ainda descritos os métodos de teste utilizados para validar o correto funcionamento das regras implementadas, acompanhados de exemplos e imagens demonstrativas.

2 Conteúdos

2.1 Default Policy Adotada

Antes da definição das regras específicas da firewall, foi adotada uma *default policy* restritiva, baseada no princípio de *deny by default*. Assim, todo o tráfego que não corresponda explicitamente a uma regra permitida será automaticamente bloqueado.

As políticas por omissão configuradas foram as seguintes:

- INPUT: DROP
- OUTPUT: DROP

Esta abordagem foi escolhida por se adequar melhor aos objetivos do projeto, uma vez que a principal preocupação consiste em garantir que apenas o tráfego estritamente necessário seja permitido. Ao bloquear, por omissão, todas as comunicações não explicitamente autorizadas, reduz-se significativamente a superfície de ataque da máquina *SperServ*, aumentando assim o nível de segurança do sistema.

Desta forma, apenas os serviços e comunicações definidos nos requisitos do projeto foram posteriormente autorizados através de regras específicas do **iptables**.

2.2 Regras Iptables Implementadas

Nesta secção apresentam-se as regras **iptables** utilizadas para implementar a política de segurança especificada no enunciado do projeto. `sudo iptables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT`

2.2.1 Permitir pings provenientes das máquinas SperAdm e CondAdm

```
sudo iptables -A INPUT -s 10.0.0.3 -p icmp -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -s 10.0.3.2 -p icmp -j ACCEPT
```

`sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -icmp-type echo-reply -d 10.0.3.2/24 -j ACCEPT` Estas regras permitem que a máquina *SperServ* responda a pedidos de *ping* provenientes das máquinas *SperAdm* e *CondAdm*.

2.2.2 Permitir pings provenientes da sub-rede dos clientes

```
sudo iptables -A INPUT -s 10.0.1.0/24 -p icmp -j ACCEPT
```

`sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -icmp-type echo-reply -d 10.0.1.0/24 -j ACCEPT` Esta regra permite pedidos ICMP provenientes da sub-rede onde se encontram os clientes *SperCli1* e *SperCli2*.

2.2.3 Permitir ligações ao servidor SpertaServer pela sub-rede dos clientes

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.1.0/24 --dport 22345 -j ACCEPT
```

A regra acima permite ligações TCP destinadas ao porto 80 apenas a partir da sub-rede dos clientes, possibilitando o acesso ao serviço *SpertaServer*.

2.2.4 Permitir ligações SSH já estabelecidas

```
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Esta regra permite a continuação de ligações SSH já estabelecidas, bem como tráfego relacionado.

2.2.5 Permitir ligações SSH provenientes da máquina Broker

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.2.4 --dport 22 -j ACCEPT
```

A seguinte regra permite ligações SSH à máquina *SperServ* provenientes da máquina *Broker*.

2.2.6 Permitir ligações SSH provenientes da sub-rede local

```
sudo iptables -A INPUT -p tcp -s 10.0.0.0/24 --dport 22 -j ACCEPT
```

Esta regra permite ligações SSH provenientes da sub-rede local da máquina *SperServ*.

2.2.7 Permitir comunicações internas (*loopback*)

```
sudo iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
```

Esta regra permite tráfego interno na interface *loopback*, garantindo o correto funcionamento de serviços locais do sistema.

2.2.8 Permitir envio de pings com limite de 4 por segundo

```
sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -d 10.0.0.0/24 \  
-m limit --limit 4/second -j ACCEPT  
  
sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -d 10.0.0.0/24 -j DROP  
  
sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -d 10.0.2.4 \  
-m limit --limit 4/second -j ACCEPT  
  
sudo iptables -A OUTPUT -p icmp -d 10.0.2.4 -j DROP
```

Estas regras permitem o envio de pedidos ICMP apenas para máquinas da sub-rede local e para a máquina *Broker*, limitando a frequência a um máximo de 4 pings por segundo. Todos os restantes pings são imediatamente descartados.

2.2.9 Permitir conexão SSH à máquina CondServ

```
sudo iptables -A OUTPUT -p tcp -d 10.0.3.3 --dport 22 -j ACCEPT
```

Esta regra permite que a máquina *SperServ* estabeleça ligações SSH para a máquina *CondServ*.

2.2.10 Permitir tráfego de ligações já estabelecidas

```
sudo iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```

Esta regra foi adicionada para garantir o correto funcionamento de ligações já estabelecidas, permitindo o tráfego de resposta associado a conexões previamente autorizadas.

Dado que foi definida uma *default policy* restritiva do tipo **DROP**, sem esta regra qualquer pacote de retorno pertencente a uma ligação válida (por exemplo, sessões SSH ou comunicações TCP já estabelecidas) seria bloqueado.

Desta forma, a regra **ESTABLISHED,RELATED** assegura que apenas novas ligações necessitam de ser explicitamente autorizadas, enquanto o tráfego associado a ligações já permitidas é automaticamente aceite, evitando interrupções de comunicação legítima.

2.3 Métodos de Teste

Para validar o correto funcionamento das regras implementadas na firewall, foram realizados diferentes testes, de acordo com o tipo de serviço e comunicação em causa.

2.3.1 Testes a pings dirigidos à máquina SperServ

Para verificar se a máquina *SperServ* respondia corretamente a pedidos ICMP provenientes de outras máquinas, foi utilizado o comando **ping** a partir das máquinas de origem. A validação consistiu na observação da receção de respostas (*echo replies*), confirmando assim se a regra de permissão estava corretamente aplicada ou bloqueada quando não autorizada.

2.3.2 Testes da aplicação SpertaClient/SpertaServer

A comunicação entre o *SpertaClient* e o *SpertaServer* foi testada recorrendo à aplicação desenvolvida na primeira fase do projeto. A execução do cliente permitiu confirmar se a ligação ao servidor era estabelecida com sucesso apenas a partir das máquinas e sub-redes autorizadas pela firewall.

2.3.3 Testes de SSH

Para testar as regras relacionadas com o serviço SSH, foi iniciado o serviço na máquina *SperServ* ou *CondServ* através do comando:

```
sudo /usr/sbin/sshd -D
```

Posteriormente, foi realizado um teste de ligação com:

```
ssh -X 10.0.0.2
```

Este teste permitiu validar se as restrições definidas para acessos SSH estavam a ser corretamente aplicadas.

2.3.4 Testes de comunicação de saída (ping a partir do servidor)

Para testar as regras de saída da máquina *SperServ*, nomeadamente o envio de *pings* para outras máquinas, foi utilizado o seguinte comando:

```
ping -i 0.1 10.0.0.3
```

Este teste permitiu verificar não só a conectividade de saída, mas também a aplicação do limite de taxa definido (máximo de 4 pings por segundo), confirmando o correto funcionamento da regra de limitação de tráfego ICMP.

2.4 Evidências (Screenshots/Prints)

```
Chain OUTPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
num  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
1    0    0 ACCEPT    all  --  *      lo      0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
2    0    0 ACCEPT    icmp --  *      *      0.0.0.0/0         10.0.0.0/24      limit: avg 4/sec burst 5
3    0    0 DROP     icmp --  *      *      0.0.0.0/0         10.0.0.0/24
4    0    0 ACCEPT    icmp --  *      *      0.0.0.0/0         10.0.2.4          limit: avg 4/sec burst 5
5    0    0 DROP     icmp --  *      *      0.0.0.0/0         10.0.2.4
6    0    0 ACCEPT    tcp  --  *      *      0.0.0.0/0         10.0.3.3          tcp dpt:22
7   57 8486 ACCEPT    all  --  *      *      0.0.0.0/0         0.0.0.0/0        state RELATED,ESTABLISHED

Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 420 bytes)
num  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
1    0    0 ACCEPT    icmp --  *      *      10.0.0.3          0.0.0.0/0
2    0    0 ACCEPT    icmp --  *      *      10.0.3.2          0.0.0.0/0
3    0    0 ACCEPT    icmp --  *      *      10.0.1.0/24       0.0.0.0/0
4   60 6681 ACCEPT    tcp  --  *      *      10.0.1.0/24       0.0.0.0/0        tcp dpt:22345
5    0    0 ACCEPT    all  --  *      *      0.0.0.0/0         0.0.0.0/0        state RELATED,ESTABLISHED
6    0    0 ACCEPT    tcp  --  *      *      10.0.2.4          0.0.0.0/0        tcp dpt:22
7    0    0 ACCEPT    tcp  --  *      *      10.0.0.0/24       0.0.0.0/0        tcp dpt:22
```

Figure 1: Listagem das regras `iptables` configuradas na máquina *SperServ*, evidenciando as políticas e permissões implementadas.

```
root@CondAdm:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$ ping 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.19 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.558 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.295 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.295/1.014/2.189/0.837 ms
root@CondAdm:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$
```

Figure 2: Teste de conectividade ICMP a partir de máquinas autorizadas, demonstrando a correta recepção de respostas por parte do *SperServ*.

```
root@SperAdm:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$ ssh -X 10.0.0.2
root@10.0.0.2's password:
Welcome to Ubuntu 20.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-216-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

Expanded Security Maintenance for Infrastructure is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

193 additional security updates can be applied with ESM Infra.
Learn more about enabling ESM Infra service for Ubuntu 20.04 at
https://ubuntu.com/20-04

Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your Internet connection or proxy settings

Last login: Mon May 18 12:16:17 2026 from 10.0.2.4
root@mininet-vm:~#
```

Figure 3: Teste de ligação SSH à máquina *SperServ*, validando as regras de acesso remoto definidas na firewall.

3 Observações e Dificuldades

Durante a realização do projeto, foram encontradas algumas dificuldades relacionadas com o ambiente de trabalho disponibilizado. Em particular, o terminal do *webshell* do Mininet apresentava problemas de formatação dos comandos introduzidos, dificultando a leitura e interpretação das regras `iptables`. Esta limitação aumentou a complexidade do processo de configuração e validação da firewall.

Adicionalmente, importa referir que a regra definida para permitir ligações entre o *SpertaClient* e o *SpertaServer* foi configurada especificamente para o porto por omissão utilizado pela aplicação,

```

rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.086/0.300/0.080 ms
4oot@SperServ:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$ ping -i 0.1 10.0.2.4
PING 10.0.2.4 (10.0.2.4) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.300 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.055 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.048 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.047 ms
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.058 ms
ping: sendmsg: Operation not permitted
64 bytes from 10.0.2.4: icmp_seq=9 ttl=63 time=0.071 ms
^C
--- 10.0.2.4 ping statistics ---
9 packets transmitted, 8 received, 11.111% packet loss, time 835ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.047/0.086/0.300/0.080 ms
root@SperServ:/home/mininet/mininet-gui/mininet-gui-backend$

```

Figure 4: Teste do limite de envio de pacotes ICMP, evidenciando perda de pacotes quando a frequência excede o máximo permitido de 4 pings por segundo.

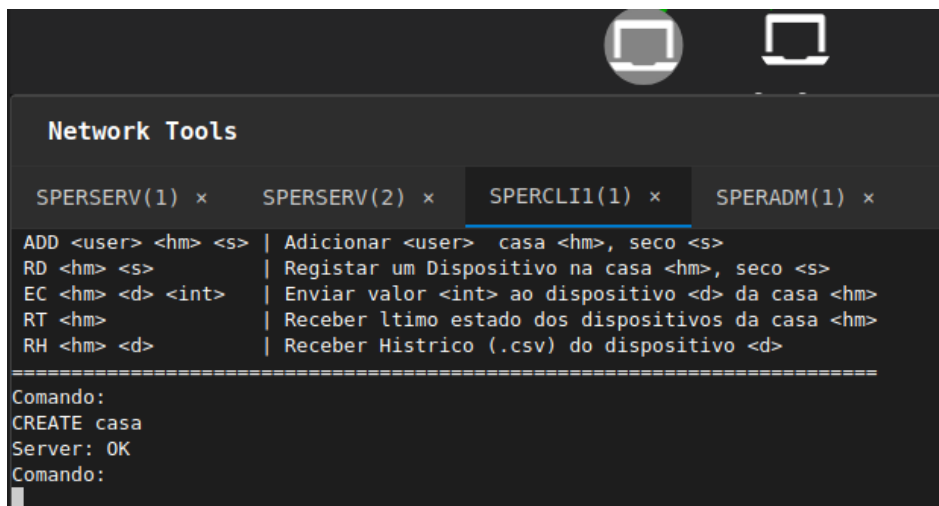


Figure 5: Execução da aplicação *SpertaClient*, comprovando o estabelecimento de comunicação com o servidor *SpertaServer*.

nomeadamente o porto 22345. Assim, ligações efetuadas para portos diferentes não são permitidas pelas regras atualmente implementadas.